பொருளடக்கம்

6.1. அறிமுகம்
6.2. மின் அளவைக் கருவிகளின் பொதுவான வகைப்பாடு
6.3. காட்டும் கருவிகளின் சுழற்றுமை
6.4. இயங்கும் தத்துவத்தைப் பொருத்து மின் அளவைக் கருவிகளின் வகைகள்
6.5. இயங்கு அளவி வகை திறனளவி
6.6. தூண்டல் வகை திறனளவி
6.7. பல்நோக்கு அளவுமானி
6.8. மின்காப்பு அளவி
6.9. டாங் டெஸ்டர்

6.1 அறிமுகம்

அளவீடு என்பது ஒரு செயல் அல்லது அளக்கப்பட வேண்டிய அளவிற்கு ஒரு தர நிலையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அளவுகோலுடன் ஒப்பிடுவதாகும். ஒரு தெரியாத அளவை அளவீட்டு அளவுடன் அல்லது தர அளவுடன் ஒப்பிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியை அளவீட்டுக் கருவி என்று அழைக்கிறோம்.

மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம், மின்திறன், மின் ஆற்றல் போன்ற மின் அளவுகளை அளவிட பயன்படும் கருவிகள் மின் அளவைக் கருவிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த கருவிகள் பொதுவாக அளவிடப்படும் மின் அளவைப் பொருத்தே பெயரிடப்படுகின்றன. மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம், மின்திறன், மின் ஆற்றல் ஆகியவற்றை அளவிடும் கருவிகள் முறையே மின்னழுத்தமானி, மின்னோட்டமானி, மின் திறனளவி மற்றும் ஆற்றல்மானி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

6.2 மின் அளவைக் கருவிகளின் பொதுவான வகைப்பாடு Classification of Electrical Measuring Instruments

பலதரப்பட்ட மின் அளவைக் கருவிகளை பொதுவாக இருவகைகளாக பிரிக்கலாம்.

1. தனிநிலைக் கருவிகள்
2. துணைக் கருவிகள்

6.2.1 தனிநிலைக் கருவிகள்

அளக்கப்பட வேண்டிய அளவை, அவற்றின் நிலை மற்றும் முள் விலகல் ஆகியவைகளைப் பொருத்து அளவிடும் கருவிகள் தனிநிலைக் கருவிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அளவை வேறு அளவுக் கருவிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க தேவையில்லை.

எ.கா.: திசைமாறும் கால்வனாமானி

6.2.2 துணைக் கருவிகள்

அளக்கப்பட வேண்டிய மின் அளவை குறிமுள் விலகலில் நேரடியாக காண்பிக்கும் கருவிகள் துணைக் கருவிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இக் கருவிகள் முன்பே அளவீடு செய்யப்பட்ட துணைக் கருவிகள் அல்லது தனிநிலைக் கருவிகளின் துணைக்கொண்டு ஒப்பிடப்பட்டு அளவீடு செய்யப்படுகிறது.

எ.கா.: மின்னழுத்தமானிகள், மின்னோட்டமானிகள், மின் திறனளவிகள்.

துணை மின் அளவைக் கருவிகளை கீழ்கண்ட மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

i. காட்டும் கருவிகள்
ii. தொகுப்புக் கருவிகள்
iii. பதிவுக் கருவிகள்

i. காட்டும் கருவிகள்

அளவிடப் பட வேண்டிய மின் அளவின் மதிப்பை அளவுகோலின் மீது குறிமுள் நகர்ந்து அளவைக் காட்டும் கருவிகள், காட்டும் கருவிகள்

BEE_Chapter_06.indd 95 12/27/2019 11:28:50 AM